Solución de la pregunta 15

QUÍMICA · MÉTODO CIENTÍFICO · CONFIABILIDAD DE UNA CONCLUSIÓN

Un estudiante mide una sola vez la temperatura de ebullición de un líquido incoloro con un termómetro que nunca fue calibrado. Marca 100 °C y concluye que el líquido es agua pura. ¿Cuál es la principal debilidad de su conclusión?

A) El agua pura nunca hierve a 100 °C

B) Debió medir la masa del líquido

C) No tiene ninguna debilidad

D) Se basa en una sola medición con un instrumento no calibrado, y otras sustancias o mezclas podrían hervir cerca de esa temperatura

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Repeticiones**
   Una sola medición.
2. **Instrumento**
   Sin calibrar.
3. **Alternativas**
   No se descartan otras sustancias.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) A nivel del mar sí hierve a 100 °C.

B) La masa no identifica la sustancia.

C) La evidencia es insuficiente.

Idea clave. Una conclusión confiable requiere evidencia suficiente.